

StoRy 3 - La vague

L'histoire :

Les vacances sont (toujours trop) loin, rêvons donc un peu de vagues... Comment en dessiner une dans R ? Le petit Gauss, devenu grand, nous a fourni une belle fonction qui a cette forme ! Dessinons donc cette fonction, dite loi normale !

Vos tâches :

- a) Pour l'axe des x , générez une séquence des x , de 0 à 10, par "pas" de 0.1.
- b) Générez le vecteur y encodant l'image de chaque abscisse x par la densité de la loi normale (attention, nous allons utiliser la normale centrée en 5 et d'écart type 1).
- c) Tracez le "plot" de ces points de coordonnées (x, y) .
- d) Afin d'améliorer la représentation de la vague, reliez les points par des lignes.
- e) On veut faire bouger la vague. L'idée est de tracer plusieurs vagues en faisant varier la moyenne à utiliser. Pour cela, commençons par énumérer toutes les moyennes qu'on va utiliser : générez une séquence "xmeans" de -2 à 12 par pas de 0.1.
- f) En utilisant une boucle for avec un indice qui va parcourir des valeurs allant de 1 jusqu'à la longueur du vecteur "xmeans", tracez toutes les densités (autrement dit, faites les étapes *b* et *d* pour chacune des moyennes du vecteur "xmeans").
- g) Dans R studio, on ne voit que la dernière fonction tracée. Pour voir la suite de ces fonctions il faut ouvrir une fenêtre de graphique avec une commande très simple : `windows()`. A la suite de cette commande, recopiez les étapes *e* et *f*.
- h) Afin de diminuer la vitesse de propagation de la vague, recommencez avec un vecteur "xmeans" avec un "pas" de 0.01.
- i) Remarquez que l'échelle sur l'axe des y varie. Modifiez les commandes pour imposer que l'axe des y soit fixé entre 0 et 1.
- j) Supprimez le cadre, les axes, les labels, et tracez les fonctions en bleu.

Pour info : dans le correctif de cette stoRy, vous trouverez comment ajouter un soleil qui brille.

Dans cette stoRy vous avez appris :

- à utiliser la fonction `seq()` pour générer des séquences de nombres,
- à utiliser une fonction mathématique classique, la densité de la loi normale, l'utilisation, et certains paramètres de la fonction générique de graphique de `plot`,
- à utiliser une boucle `for()`,
- à ouvrir une fenêtre de graphique avec `windows()`.

Auteur : Etienne Cuvelier, Laboratoire Quaresmi, ICHEC, Bruxelles, 2022